المدرّج التكراري

الدرس 7-2
صفحات الكتاب ١٦٠–١٦٩

فكرة الدرس: المدرّج التكراري تمثيل يشبه الأعمدة البيانية لكنه لبيانات متصلة أو مجمّعة: المحور الأفقي متصل ولا توجد فراغات بين الأعمدة. وعندما تكون الفئات غير متساوية نستخدم كثافة التكرار.

سأتعلّم:
- رسم المدرّج التكراري ذي الفئات المتساوية وقراءته
- تحديد الفئة المنوالية من المدرّج
- حساب كثافة التكرار ورسم المدرّج ذي الفئات غير المتساوية
- حساب التكرار من مساحة العمود

مفردات الدرس

المدرّج التكراري
أعمدة متلاصقة فوق مدى كل فئة لبيانات متصلة

مدى الفئة (طول الفئة)
الحد الأعلى − الحد الأدنى للفئة

كثافة التكرار
التكرار ÷ طول الفئة

الفئة المنوالية
الفئة ذات أكبر ارتفاع (أو أكبر كثافة تكرار)

الفئات المتساوية

- المحور الأفقي متصل يمثّل الفئات
- ارتفاع العمود = التكرار، والمحور الرأسي يُسمى «التكرار»
- لا فراغات بين الأعمدة، إلا إذا كان تكرار فئة صفرًا

الفئات غير المتساوية

- ارتفاع العمود = كثافة التكرار وليس التكرار
- المساحة تمثل التكرار
- يسمى المحور الرأسي «كثافة التكرار»

كثافة التكرار = التكرارطول الفئة

من المدرّج إلى التكرار

- التكرار = كثافة التكرار × طول الفئة (مساحة العمود)
- لمعرفة عدد القيم بين حدّين اجمع مساحات الأجزاء

التكرار = كثافة التكرار × طول الفئة

الفئة المنوالية

- في الفئات المتساوية: أطول عمود
- في الفئات غير المتساوية: أكبر كثافة تكرار
- لا نستطيع إيجاد المنوال الدقيق للبيانات المجمّعة

أمثلة محلولة

ارتفاع ٢٥ نبتة: ٥–١٥ (٤)، ١٥–٢٠ (٨)، ٢٠–٢٥ (٧)، ٢٥–٤٠ (٦). ارسم مدرّجًا تكراريًا وأوجد الفئة المنوالية.

١. أطوال الفئات: ١٠، ٥، ٥، ١٥
٢. كثافة التكرار: ٤ ÷ ١٠ = ٠٫٤، ٨ ÷ ٥ = ١٫٦، ٧ ÷ ٥ = ١٫٤، ٦ ÷ ١٥ = ٠٫٤
٣. نرسم الأعمدة بارتفاعات كثافة التكرار
٤. الفئة المنوالية: ١٥ ≤ ع < ٢٠ (أكبر كثافة ١٫٦)

تذكّر

- لو رسمنا التكرار بدلًا من الكثافة في الفئات غير المتساوية لأعطى انطباعًا مضللًا
- تذكّر: ت = ك × ل (التكرار = الكثافة × الطول)
- البيانات المنفصلة مثل الكتل المقرّبة تُعامل كبيانات متصلة بحدود ٢٠٫٥، ٢٥٫٥ …